

B0ntoLink 博智联本体管理系统—（正式版本）

1. 全局

1.1. 全局框架

整体采用经典上下 + 左右三分栏布局，支持侧边栏的展开与收起两种状态，兼顾导航效率与内容空间。

顶部栏固定粘性头部，左侧放置品牌标识，中部设全局搜索入口，支持快捷键唤起；右侧排布功能操作、消息提醒与用户入口。

左侧边栏为可切换的导航容器，包含两种状态：**展开状态**：显示完整导航结构，以「图标 + 中文名称」的形式呈现，按业务模块分为以下多层级菜单，所有菜单项鼠标悬停时，会同步显示对应英文名称的悬浮提示，兼顾不同用户的使用习惯；栏底常驻用户头像与信息栏，点击头像可弹出界面风格、字体样式、主题配色等个人中心菜单，功能参照 “B0ntoLink 用户主界面要求” 设计，满足用户账号管理、界面个性化设置等相关需求。

- 行业领域选择（本体切换入口，鼠标悬停提示：无，为本体切换核心入口）
- 工作区（鼠标悬停提示：Workspace）
 - 总览（鼠标悬停提示：Discover）
 - 图谱（鼠标悬停提示：Graph）
 - 实例（鼠标悬停提示：Object instances）
- 资源（鼠标悬停提示：Resources）
 - 对象类型（鼠标悬停提示：Object types）
 - 关系类型（鼠标悬停提示：Link types）
 - 动作类型（鼠标悬停提示：Action types）
 - 值类型（鼠标悬停提示：Value types）
 - 共享属性（鼠标悬停提示：Shared props）
 - 函数（鼠标悬停提示：Functions）
 - 接口（鼠标悬停提示：Interfaces）
 - 数据源（鼠标悬停提示：Datasources）
- 辅助工具（鼠标悬停提示：Tools）
 - AI 助手（鼠标悬停提示：AI Assistant）
 - 导入导出（鼠标悬停提示：Import & Export）

- 系统配置（鼠标悬停提示：Config）
 - 行业分类管理（鼠标悬停提示：Category）
 - 权限安全（鼠标悬停提示：Security）

导航菜单层级清晰，一级菜单可折叠收纳二级子菜单。

整体配色风格：参考“B0ntoLink 用户主界面”，形成整体风格。

行业领域下拉选择器：位于侧边栏菜单顶部，是界面最高优先级的全局控件：整体为圆角浅灰背景容器，与下方菜单形成视觉区隔，左：堆叠式图标，中：“领域”标签 + 当前选中的“默认本体”名称，右：下拉箭头；信息层级清晰，功能直观，用于快速切换不同领域环境。

收起状态：仅保留核心功能图标，隐藏所有文字，以「图标 + 悬浮提示（含中英文名称）」的形式提供快速导航，大幅释放主内容区空间，底部用户入口保持可见，点击头像仍可正常弹出个人操作菜单。

主内容区位于侧边栏右侧，承载核心业务页面内容，内边距设计保证了内容与边框的安全距离，适配侧边栏的展开 / 收起切换，确保两种状态下内容展示规整、操作流畅。

AI 悬浮功能按钮页面右下角固定放置，为醒目的圆形快捷按钮，可快速唤起智能助手功能，与侧边栏“AI 助手”入口形成双入口设计，提升操作便捷性，满足用户不同场景下的智能服务需求。

1.2. 本体空间命名规则

本体命名空间核心原则为统一、简洁、可扩展、语义对应，适配本体建模、RML、SPARQL 查询及大模型推理多场景，严格遵循“前缀-URI-中文说明-层级标识”四层统一规范，保障大模型对命名空间的精准识别、层级关联与高效推理。前缀命名采用行业英文标准缩写，无拼音、不冗长，统一为“w_+领域缩写”格式，本体根目录（w_root）、公共基础层（w_common）采用特殊命名形成标准化范式，且子层级前缀继承父层级缩写，缩写语义与中文说明完全对应，助力大模型快速关联父子层级关系。

URI 命名采用固定虚拟结构“http://www.watf.com/ont/[领域路径]#”，无需使用真实域名可直接投产，父领域 URI 为子领域 URI 基础，层级嵌套清晰，且

URI 统一为全小写、无多余字符，与前缀、中文说明一一对应，减少大模型识别干扰、提升推理效率。

中文说明表述简洁准确，明确对应领域或业务指向，方便大模型快速理解命名空间核心含义，且同层级中文说明语义不重复，子层级说明隶属于父层级，助力大模型构建清晰的命名空间推理框架。

下文中“www.watf.com/ont”缩写为 WATF

	前缀	命名空间 URI	中文说明	层级标识
1	w_root	http://WATF/v1#	本体根目录	watf.root
2	w_common	http://WATF/v1/common#	公共基础层	watf.common
3	w_wtr	http://WATF/v1/water#	水利领域	watf.water
3.1	w_wtr_sc	http://WATF/v1/water/soilconservation#	水土保持	watf.water.soilconservation
3.2	w_wtr_wr	http://WATF/v1/water/waterresource#	水资源	watf.water.waterresource
3.3	w_wtr_hyd	http://WATF/v1/water/hydrology#	水文	watf.water.hydrology
3.4	w_wtr_wae	http://WATF/v1/water/waterenvironment#	水环境	watf.water.waterenvironment
3.5	w_wtr_wec	http://WATF/v1/water/waterecology#	水生态	watf.water.waterecology

3.6	w_wtr_eng	http://WATF/v1/water/engineering#	水利工程	watf.water. engineerin g
3.7	w_wtr_fld	http://WATF/v1/water/floodcontrol#	防洪减灾	watf.water. floodcontro l
3.8	w_wtr_irr	http://WATF/v1/water/irrigation#	农田灌溉	watf.water. irrigation
3.9	w_wtr_sup	http://WATF/v1/water/watersupply#	城乡供水	watf.water. watersuppl y
3.10	w_wtr_drn	http://WATF/v1/water/drainage#	排涝排水	watf.water. drainage
3.11	w_wtr_saf	http://WATF/v1/water/watersafety#	水利安全	watf.water. watersafety
3.12	w_wtr_mon	http://WATF/v1/water/monitor#	水文监测	watf.water. monitor
3.13	w_wtr_reg	http://WATF/v1/water/regulation#	水利监管	watf.water. regulation
3.14	w_wtr_stat	http://WATF/v1/water/statistics#	水利统计	watf.water. statistics
3.14.1	w_wtr_stat_im	http://WATF/v1/water/statistics/inframonth#	基建月报	watf.water. statistics.i m
3.14.2	w_wtr_stat_iy	http://WATF/v1/water/statistics/infrayear#	基建年报	watf.water. statistics.iy
3.14.3	w_wtr_stat_cp	http://WATF/v1/water/statistics/comprehensive#	综合统计	watf.water. statistics.cp
3.14.4	w_wtr_stat_se	http://WATF/v1/water/statistics/service#	服务业统计	watf.water. statistics.se
3.14.5	w_wtr_stat_le	http://WATF/v1/water/statistics/lawenforce#	执法统计	watf.water. statistics.le

3.14.6	w_wtr_stat_it	http://WATF/v1/water/statistics/itinfo#	信息化统计	watf.water.statistics.it
4	w_tfc	http://WATF/v1/traffic#	交通总领域	watf.traffic
5	w_eme	http://WATF/v1/emergency#	应急总领域	watf.emergency
6	w_env	http://WATF/v1/environment#	环保总领域	watf.environment
7	w_for	http://WATF/v1/forestry#	林业总领域	watf.forestry
8	w_agr	http://WATF/v1/agriculture#	农业农村总领域	watf.agriculture

1.3. 字段标准

rdfs_label、rdfs_comment、description、metadata、rid 只给独立本体资源实体表加。

1.4. id 规则

采用业务+UUID 的规则

业务表	字段	示例
业务分类表 (ont_biz_category)	varchar(45)	"category-" + UUID 9+36=45

1.5. description 描述

- 给业务人员、建模人员、用户看
- 自然语言
- 解释：这是什么、用来干嘛
- 无结构、不可解析

1.6. metadata（一般性业务公理）

- 给系统、AI、推理引擎、API、报表、同步任务用
- 结构化（键值对 / JSON）
- 存储：
- 时间规则
- 编码规则
- 数据口径
- 业务约束
- 填报要求
- 唯一性规则
- 机器可读取、可解析、可执行

metadata: JSON 机器可读一般性业务公理 / 规则（时间口径、编码规则、约束）

`{ "timeResolution": "按报告期为准，年/季/月", "mlcdNote": "MLCD 唯一，PDCD 区分填报期" }`

"timeResolution": "涉及时间（年、月、季等）以报告期为准..." "mlcdNote": "MLCD 为跨实体共用的项目唯一编码..."

1.7. 注释属性

display_name: 前端界面展示名、别名、多语言适配，纯给人看，可随意改、友好易懂。

rdfs_label: RDFS 标准正式名称本体全局唯一语义名，遵循知识图谱规范，推理、对齐、导入导出统一用它。

rdfs_comment: RDFS 标准正式语义注释给大模型、推理引擎、知识库用，标准定义、专业释义，AI 语义理解核心字段。 •

rdfs_label	标准名	varchar(255)	本体对外统一标准叫法，AI、知识库、图谱通用显示名;rdfs:label
display_name	显示名	varchar(64)	前端可视化别名，支持多语言，面向用户展示；没定义的话可以使用 rdfs_label
rdfs_comment	注释	text	给大模型、推理引擎、开发者看的正式语义定义 rdfs:comment
rdfs_sec_also	参考资料	varchar(512)	注释属性 rdfs:seeAlso;存放关联文档、链接、参考出处
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注释属性 rdfs:isDefinedBy;标记该本体资源的权威定义出处、归属规范

1.8. api_name 程序唯一标识

api_name 一定确定不可修改,api_name 在本体体系内作为程序唯一标准化标识,既用于绑定本体对象、关系、自定义函数的调用入口,统一对外透出模型能力;同时供给大模型识别调用,让 AI 可通过该名称精准匹配并调用本体内置业务能力,实现智能推理、数据查询与流程联动,统一管控调用权限与执行逻辑。

1.9. rid 全局唯一资源标识

rid = Resource Identifier (资源标识符), 是平台全局唯一资源标识; 格式: ri.ont.资源类型.32 位 UUID; 永久不变,用于权限、API、跨服务引用、图谱关联。

ri.ont.[资源类型].[UUID]

给每一个资源(本体、对象类型、属性、数据集、文件等)自动生成的、永不重复、永不修改的唯一 ID。

格式示例: ri.ont.class.property..9ef65fb0-1234-...

RID 前缀描述如下:

表名	资源类型	RID 前缀
ont_biz_category	行业分类管理	ri.ont.biz.category
ont_class	本体业务类	ri.ont.class.
ont_interface	本体接口	ri.ont.interface.
ont_class_property	类属性	ri.ont.class.property.
ont_interface_property	接口属性	ri.ont.interface.property.
ont_class_link	本体关系	ri.ont.class.link.
ont_namespace	命名空间	ri.ont.namespace.
ont_biz_category	业务领域分类	ri.ont.biz.category.
ont_class_action	类动作	ri.ont.class.action.

表名	资源类型	RID 前缀
ont_swrl_rule	SWRL 语义规则	ri.ont.swrl.rule.
ont_class_equivalent	等价类定义	ri.ont.class.equivalent.
ont_class_disjoint	互斥类定义	ri.ont.class.disjoint

2. 功能

2.1. 模块树

- 行业领域选择 Domain Selection
- 工作区 Workspace
 - 总览 Discover
 - 图谱 Graph
 - 实例 Object instances
- 资源 Resources
 - 对象类型 Object types
 - 关系类型 Link types
 - 动作类型 Action types
 - 值类型 Value types
 - 共享属性 Shared props
 - 函数 Functions
 - _____
 - 接口 Interfaces
 - 数据源 Datasources
- 辅助工具 Tools
 - AI 助手 AI Assistant
 - 导入导出 Import & Export
- 系统配置 Config
 - 行业分类管理 Category
 - 权限安全 Security

2.1.1. 行业分类管理（Category）

2.1.1.1. 数据表

2.1.1.1.1. 业务分类表（ont_biz_category）

字段名	中文字段	数据类型	详细注释
id	主键	varchar(45)	“category-”+UUID 36+9
parent_id	父级 ID	varchar(45)	自关联上级 ID，0 代表顶级无父级，支持无限层级
rid	资源标识	varchar(128)	
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线，用于关联命名空间、本体类

字段名	中文字段	数据类型	详细注释
category_type	分类类型	tinyint	1 = 行业 2 = 领域
ns_code	命名空间编码	varchar(24)	关联命名空间表 ns_code，绑定对应本体命名空间
status	状态	tinyint	0 = 禁用 1 = 启用
create_time	创建时间	datetime	记录创建时间
update_time	更新时间	datetime	记录更新时间
icon	图标	varchar(64)	视觉标识;图标名称 / 图标类名，如 ontology、industry、folder
color	颜色	varchar(20)	视觉标识色，支持十六进制色值（#1890ff）、RGB、语义色值
rdfs_label	标准名	varchar(255)	本体对外统一标准叫法，AI、知识库、图谱通用显示名;rdfs:label
rdfs_comment	注释	text	description: 给大模型、推理引擎、开发者看的正式语义定义 rdfs:comment
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	注释属性 rdfs:seeAlso; 存放关联文档、链接、参考出处
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注释属性 rdfs:isDefinedBy;标记该本体资源的权威定义出处、归属规范

2.1.1.1.2. 命名空间表（ont_biz_namespace）

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(46)		“namespace-”+UID 36+10	
ns_code	命名空间编码	varchar(24)	NOT NULL UNIQUE	唯一编码，用于本体 URI 前缀	w_wtr
ns_name	命名空间名称	varchar(64)	NOT NULL	命名空间中文名称	水利领域
curr_version	当前生效版本	varchar(20)	NOT NULL	本体模型当前迭代版本号	1.0
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 = 禁用 1 = 启用	
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	创建时间	
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	更新时间	
metadata	元数据			存全局一般性业务公理、行业通用规则、顶层推理约束	

2.1.1.1.3. 命名空间版本描述表（ont_biz_namespace_version）

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(48)		“namespace-v-”+UID 36+12	1
ns_code	命名空间编码	varchar(24)	NOT	关联命名空间表 ns_code，一对	w_wtr

			NULL	多关联	
version	版本号	varchar(20)	NOT NULL	语义化版本号	1.0
uri	本版本标准 URI	varchar(255)	NOT NULL	该版本独立命名空间 URI	http://WATF/v1/water#
snapshot_data	版本业务快照	longtext		存储本版本全量业务数据 JSON（命名空间、分类、类、属性、公理、规则），用于版本回滚与 OWL 动态生成	
owl_content	OWL 模型内容	longtext	NULL	存储本版本最终生成的完整 OWL/RDF 文本,用于模型加载、下载、跨服务器部署、知识图谱导入	
publish_time	版本发布时间	datetime	NOT NULL	版本正式生效发布时间	2026-05-08 14:30:00
is_current	是否当前生效版本	tinyint	DEFAULT 0	0 = 历史版本 1 = 当前生效版本	1
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	0 = 作废 1 = 正常	1
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	新增时间	
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	修改时间	
rdfs_label	版本名称	varchar(255)	本体对外统一标准叫法, AI、知识库、图谱通用显示名;rdfs:label	rdfs_label	水土保持初版、汛期模型增强版
rdfs_comment	版本详细说明	text	给大模型、推理引擎、开发者看的正式语义定义 rdfs:comment	rdfs_comment	新增水土保持 5 个实体类、12 个数据属性,完善流域上下游关系公理
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	注释属性 rdfs:seeAlso; 存放关联文档、链接、参考出处	rdfs_see_also	参考资料
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注释属性 rdfs:isDefinedBy; 标记该	rdfs_defined_by	定义来源

			本体资源的 权威定义出 处、归属规 范		
--	--	--	------------------------------	--	--

2.1.1.1.4. 分组表 (ont_biz_group)

分组是领域内部的逻辑分类容器，用于对领域下的对象类型进行归集整理、权限隔离、界面组织、快速检索，不参与本体模型发布与版本生成，仅作为平台内部管理对象类型的目录结构，提升业务管理效率与界面整洁度。

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
id	主键	varchar(42)	NOT NULL UNIQUE	“group-”+UUID 36+6	
parent_id	命名空间编码	varchar(24)			
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线， 用于关联命名空间、本体类		
g_name	命名空间名称	varchar(64)	NOT NULL	分组名	
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	创建时间	
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	更新时间	
icon	图标	varchar(64)	视觉标识；图标名称 / 图标类 名，如 ontology、industry、folder	icon	
color	颜色	varchar(20)	视觉标识色，支持十六进制色值 （#1890ff）、RGB、语义色值	color	

2.1.1.1.5. 分组对象关联表 (ont_biz_group_class)

字段名	中文字段	数据类型	约束	详细注释	示例数据
group_id	组 ID	varchar(42)	NOT NULL UNIQUE		
class_id	对象类型 ID	varchar(42)			
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线， 用于关联命名空间、本体类		
g_sort	组内排序	int			
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	创建时间	
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	更新时间	

2.1.1.2. 行业分类管理页面内层布局

整体沿用平台上下结构 + 主体三分栏标准布局，适配侧边栏展开 / 收起两种展示状态。

顶部操作栏：整体高度 64px，内部元素垂直居中；左侧展示页面名称（“行业/领域/分组分类”）与功能简介（“支持行业、领域层级搭建、命名空间、版本管理”）；右侧依次排布模糊搜索框、导出按钮、新建功能按钮，控件统一间距 12px，新建按钮采用平台主题色突出展示，为页面核心操作入口。

主体三分栏布局

左栏：行业领域多级分类树形结构展示区

中栏：选中节点下级业务统计与卡片展示区

右栏：节点详情配置、属性编辑、版本信息展示区

○

2.1.1.3. 功能

2.1.1.3.1. 左栏分类树形

- **层级结构**：一级为行业，二三级为领域，领域下支持无限级分组；领域节点可标注在用版本，直观展示如「水文 v1」格式。
- **视图切换**：默认树形展示，支持一键切换列表视图；搜索场景下自动展开所有上级节点，搜索结果高亮标注，区分选中状态样式。
- **搜索能力**：支持中文名称、拼音、简拼多维度模糊检索，检索范围可灵活限定。
- **节点操作**：节点右键提供新建、编辑、删除操作；同级节点支持拖拽排序，严格约束拖拽权限：行业、领域禁止跨层级拖动，分组仅可在所属领域内自由调整，不可跨领域移动。
- **快捷操作**：搜索框右侧配置通用新增、编辑、删除快捷图标；仅领域节点开放**新建版本**专属功能。
- **版本展示**：选中含多版本的领域节点，树下方自动加载版本列表，展示版本号、发布时间，支持按生效状态、时间排序，右键支持删除版本、生成数据快照、导出 OWL 模型等操作。
- **视觉统一**：节点图标、配色严格读取数据库配置，无自定义配置则加载系统默认样式。
- **删除校验**：存在下级节点、关联数据时，禁止直接删除，防止本体结构错乱。
- **绑定强约束**：新建领域节点时强制绑定命名空间编码，绑定后禁止随意修改，保证本体域与业务领域一一对应。

2.1.1.3.2. 中栏节点详情及相关统计

- 自动加载左侧选中节点的所有下级业务数据，以可视化卡片形式呈现，卡片图标、配色同步沿用节点配置样式。
- 卡片展示核心业务统计数据：对象数量、关系数量、动作数量、连接数量、属性数量。
- 点击统计数值可直接跳转至对应概念详情页面，实现业务数据快速下钻查看。
- 若无下级分组及业务数据，仅展示节点基础卡片信息，无多余空白内容。
- 统计数据规范：中间统计卡片默认仅统计直属下级数据，不递归全量汇总，避免层级过多造成页面加载卡顿。

2.1.1.3.3. 右栏节点信息区

- 联动左右区域选中节点，单击树节点、双击中间卡片均可快速定位并加载详情内容。
- 采用多标签页分类展示，区分不同节点类型配置项：
 - 行业节点：仅展示基础信息、图标配色、基础名称编辑配置；
 - 领域节点：包含基础信息页签、命名空间配置页签，支持编辑全局业务公理、元数据规则；
 - 分组节点：分为对象类型绑定页签、基础样式配置页签，支持批量添加关联对象类型，支持对象在组内的排序，单个对象可归属多个分组。点击对象类型，能查看对象类型的卡片。
- 统一展示节点图标、配色、类型标识、标准语义名称等基础可视化信息。

2.1.2. *行业领域选择 (Domain Selection)

- 用途：选择权限范围能选择的行业，和领域，后续的限定在这个范围，避免用户探索和选择的过程太长。
-

2.1.3. *总览 (Discover)

用途：呈现本体系统的整体情况

- 视图：Tabs（行业领域情况、概念情况）
- 行业领域情况：从行业->领域->分组
- 概念情况：
 - 数据卡片：行业数、领域数、对象数、接口数、关系数、动作数、函数数
 - 最近查看、收藏对象、收藏分组、收藏领域
 - 使用统计、最近更新动态

2.1.4. *图谱 (Graph)

- 用途：本体关系可视化

- 要求：支持从行业、领域、分组、对象、接口、连接的探索模式，双击能向下探索，也能向上返回，也能回到首层（行业层）。点击能看到相关的概念（行业、领域、分组、对象、接口、连接等）
- 从布局：SVG 节点 / 边交互图；含缩放 / 拖拽 / 节点点击。
- 交互：节点 click 跳对象详情；右键过滤 / 隔离 / 展开邻居。
- 资源